

第6章 配合物与配位平衡

(Complex and coordination Equilibrium)

化学家们发现，自然界中绝大多数无机化合物都是以配位化合物（简称配合物）的形式存在的。配合物具有多种独特的性能，在分析化学、生物化学、电化学、催化动力学等方面有着广泛的应用。这一领域的发展，已经形成了一门独立的分支学科——配位化学。

6.1 配合物与螯合物

实验室常见的 NH_3 、 H_2O 、 CuSO_4 、 AgCl 等化合物之间，还可以进一步形成一些复杂的化合物，如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 、 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{SO}_4$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ 。这些化合物都含有在溶液中较难离解、可以像一个简单离子一样参加反应的复杂离子。这些由一个简单阳离子和一定数目的中性分子或阴离子以配位键相结合，所形成的具有一定特性的带电荷的复杂离子叫做配离子。

配离子可分为配阳离子（如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 等）和配阴离子（如 $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 等）。另外，还有一些不带电荷的电中性的复杂化合物，如 $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_3]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 等，也叫做配合物。

由此，可以把配合物粗略定义为由中心离子（中心原子）与配位体以配位键相结合而成的复杂化合物。

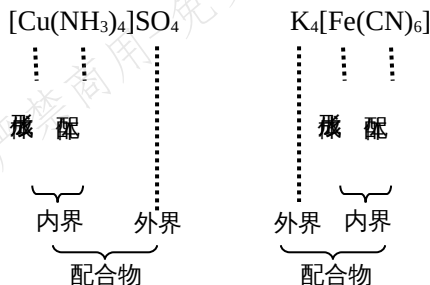
多数配离子既能存在于晶体中，也能存在于水溶液中。

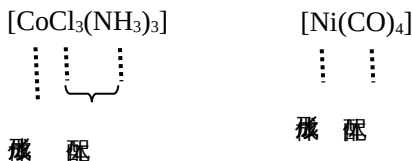
明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 是一种分子间化合物，但是在其晶体中仅含有 K^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} 和 H_2O 等简单离子和分子，溶于水后其性质如同简单 K_2SO_4 和 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 的混合水溶液一样。明矾被称为为复盐（double salt），但不是配合物。

6.1.1 配合物及其组成

(1) 配合物的组成

由配离子形成的配合物，如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 和 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分，由形成体和配体结合而成（用方括号标出），不在内界的其他离子构成外界：





形成体可以是中心离子 (central ion, 用M表示), 也可以是中心原子, 一般位于内界的中心。

(1.2)配位体

与中心离子（或原子）结合的中性分子或阴离子叫做配位体（ligand，用L表示），简称配体。例如 NH_3 、 H_2O 、 CO 、 OH^- 、 CN^- 、 X^- （卤素阴离子）等。提供配体的物质叫做配位剂，如 H_2O 、 NaOH 、 KCN 、 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 、 CO 等。

配体中提供孤对电子与中心离子（或原子）以配位键相结合的原子叫做配位原子。配位原子主要是那些电负性较大的F、Cl、Br、I、O、S、N、P、C等非金属元素的原子。

可以按一个配体中所含配位原子的数目不同，将配体分为单齿配体和多齿配体。

单齿配体 (unidentate ligand) 中只含有一个配位原子, 如 NH_3 、 OH^- 、 X^- 、 CN^- 、 SCN^- 等。

单齿配体中还有一种两可配体。两可配体是指在与不同的中心离子配位时，配位原子可以是不同的单齿配体。例如 SCN^- 在与 Fe^{3+} 配位时，配位原子是N，而与 Ag^+ 配位时，配位原子是S。除 SCN^- 之外， CN^- 、 NO_2^- 等也是两可配体。

多齿配体 (multidentate ligand) 中含有两个或两个以上的配位原子, 如 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、乙二胺 ($\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2$, 常缩写为 en)、 $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 等。多齿配体的多个配位原子可以同时与一个中心离子结合。

配合物可以分为简单配合物、螯合物、羰合物、多核配合物、烯烃配合物、多酸型配合物等。

一个形成体与单齿配体所形成的配合物就属于简单配合物，如 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{SiF}_6]^{2-}$ 等螯合物 (chelate) 又称为内配合物，是一类由多齿配体与形成体所形成的配合物，如 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 、 $[\text{CaY}]^{2-}$ (Y^{4-} 为乙二胺四乙酸根)等；由少数过渡元素与CO配体形成的配合物就是羰合物，如 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 。其他类型的配合物请参阅有关参考书的介绍。

与中心离子（或原子）直接以配位键相结合的配位原子的总数叫做该中心离子（或原子）的配位数（coordination number）。

例如，在 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 中，有两个N与中心离子 Ag^+ 配位，配位数为2；

在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 中，中心离子 Cu^{2+} 的配位数为4；

在 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 中，中心原子 Fe 的配位数为5；

在 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 和 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$ 中，中心离子 Fe^{2+} 和 Co^{3+} 的配位数皆为6。

多齿配体的数目不等于中心离子的配位数。 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 中的 en 是双齿配体，分子中有两个 N 。因此 Pt^{2+} 的配位数不是2而是4。

目前，在配合物中中心离子的配位数可以从1到12，其中最常见的是6和4。

中心离子配位数的大小，与中心离子和配体的性质（它们的电荷、半径、中心离子的电子层构型等）以及形成配合物时的外界条件（如浓度、温度等）有关。

增大配体的浓度或降低反应的温度，都将有利于形成高配位数的配合物。

配位比则是形成体与配体结合的个数比。例如 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 中有五个配体，配位比为1:5， $[\text{Zn}(\text{en})_2]^{2+}$ 中有两个配体，配位比为1:2。

单齿配体与形成体一般容易形成高配位体的配合物，多齿配体往往形成低配位体的配合物。

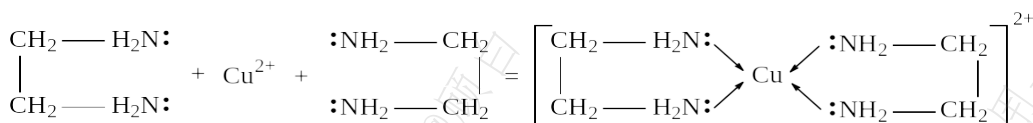
(4) 配离子的电荷数

配离子的电荷数等于中心离子和配体二者电荷数的代数和。

6.1.2 螯合物

螯合物是一类具有环状结构的配合物。

例如，多齿配体乙二胺中有两个 N 原子可以作为配位原子，能同时与配位数为4的 Cu^{2+} 配位，形成具有环状结构的螯合物 $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ ：



二乙二胺合铜(II)离子

大多数螯合物具有五原子环或六原子环。

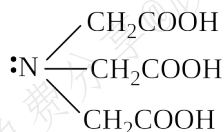
(1) 螯合剂

能和中心离子形成螯合物的、含有多齿配体的配位剂就称为螯合剂（chelating agents）。常见的螯合剂是含有 N 、 O 、 S 、 P 等配位原子的有机化合物。

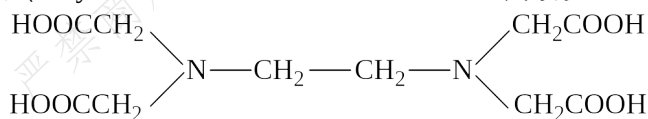
螯合剂的特点是：螯合剂中必须含有两个或两个以上能给出孤对电子的配位原子，这些配位原子的位置必须适当，相互之间一般间隔两个或三个其他原子，以形成稳定的五原子环或六原子环。

一个螯合剂所提供的配位原子，可以相同，如乙二胺中的两个 N 原子，也可以不同，如氨基乙酸（ $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ ）中的 N 原子和 O 原子。

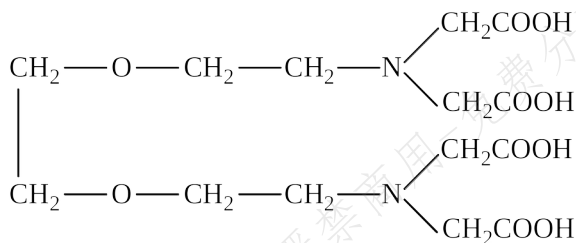
氨基酸配位剂是最常见的螯合剂，许多是以氨基二乙酸 $[\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})_2]$ 为基体的“NO”型螯合剂，其中的氨基以及羧基能与许多金属离子结合而形成螯合物。除氨基二乙酸外，还有氨基三乙酸：



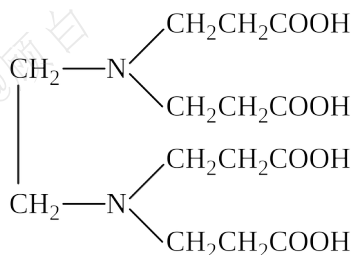
乙二胺四乙酸 (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid, 简称EDTA) :



乙二醇二乙醚二胺四乙酸 (简称EGTA) :



乙二胺四丙酸 (简称EDTP) :



(2) 螯合物的特性

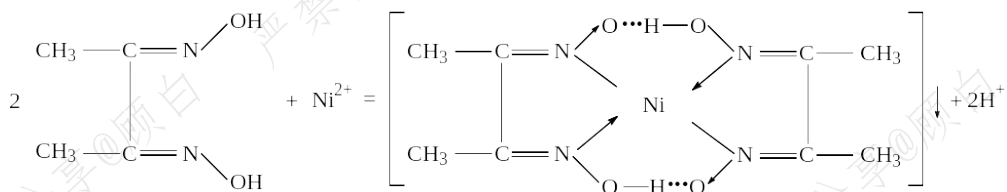
① 特殊稳定性

螯合物的环称为螯环。螯环的形成使得螯合物具有特殊的稳定性。在一定范围内螯合物的稳定性随螯合物中环数的增多而显著增强。一般以具有五原子环或六原子环的螯合物最稳定。

② 颜色

许多螯合物都具有颜色。

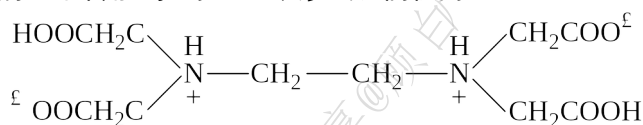
例如，在弱碱性条件下，丁二酮肟与 Ni^{2+} 形成鲜红色的二丁二酮肟合镍螯合物沉淀：



该反应可用于定性检验 Ni^{2+} 的存在，也可用来定量测定 Ni^{2+} 的含量。

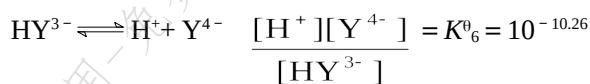
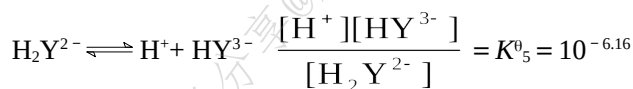
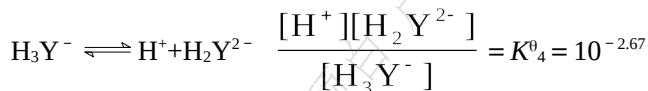
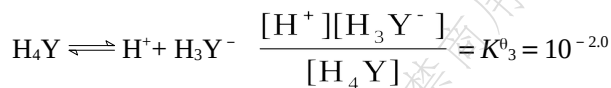
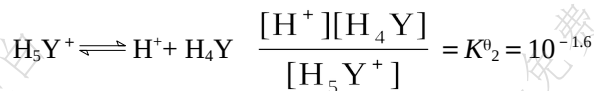
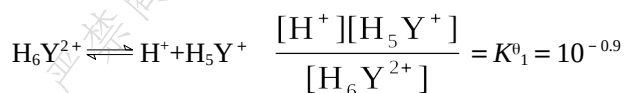
(3) EDTA及其螯合物

EDTA是一类应用很广泛的氨羧螯合剂，特别是在分析化学中应用广泛，常用 H_4Y 表示EDTA两个羧基上的 H^+ 常转移到N原子上，形成双偶极离子：



由于EDTA在水中的溶解度很小（室温下，每100mL水中只能溶解0.02g），故常用它的二钠盐（ $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，一般也称为EDTA）。后者的溶解度较大（室温下，每100mL水中能溶解11.2g），其饱和溶液的浓度约为 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

在酸度很高的溶液中，EDTA的两个羧基负离子可再接受两个 H^+ ，形成 H_6Y^{2+} ，这时，EDTA就相当于一个六元酸，在水溶液中有六级离解平衡：



在任何水溶液中，EDTA总是以 H_6Y^{2+} 、 H_5Y^+ 、 H_4Y 、 H_3Y^- 、 H_2Y^{2-} 、 HY^{3-} 、 Y^{4-} 等7种形式存在的。各种存在形式的分布系数与溶液pH的关系如图6-1所示。

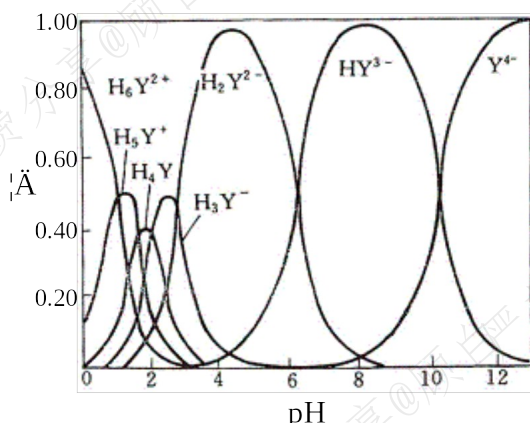
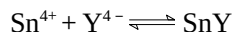
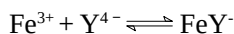
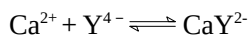


图 6-1 EDTA 溶液中各种存在形式的分布系数与溶液 pH 的关系曲线

可以看出，酸度越高， $[Y^{4-}]$ 越低；酸度越低， $[Y^{4-}]$ 越高。

在 $pH < 0.9$ 的强酸性溶液中，EDTA 主要以 H_6Y^{2+} 的形式存在； $pH = 2.67 \sim 6.16$ 的溶液中 EDTA 的主要存在形式是 H_2Y^{2-} ； pH 很大 (≥ 12) 的碱性溶液中，EDTA 才几乎完全以 Y^{4-} 的形式存在。

EDTA 的配位能力很强，它能够通过 2 个 N、4 个 O 总共 6 个配位原子与金属离子结合，形成很稳定的具有 5 个五原子环的螯合物，它甚至能和很难形成配合物、半径较大的碱土金属离子（如 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 等）形成稳定的螯合物。一般情况下，EDTA 与一至四价金属离子都能形成配位比 1:1 的易溶于水的螯合物：



Ca^{2+} 、 Fe^{3+} 与 EDTA 的螯合物的结构如图 6-2 所示。

EDTA 与金属离子生成螯合物时，不存在分步配位现象；与无色金属离子形成的螯合物仍为无色，与有色金属离子形成的螯合物，颜色将加深。

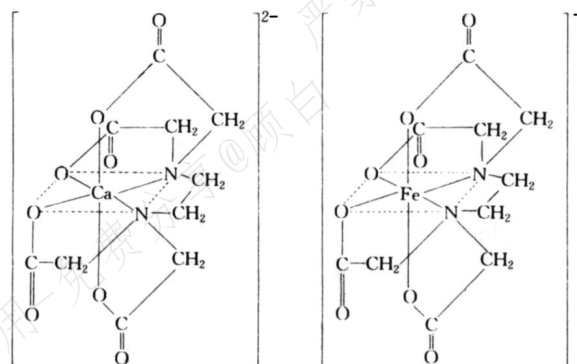


图 6-2 Ca^{2+} 、 Fe^{3+} 与 EDTA 的螯合物结构示意图

6.1.3 配合物的命名

配合物的命名遵循 1979 年中国化学会无机化学专业委员会制定的汉语命名原则进行。命名时阴离子在前，阳离子在后，称为某化某或某酸某。

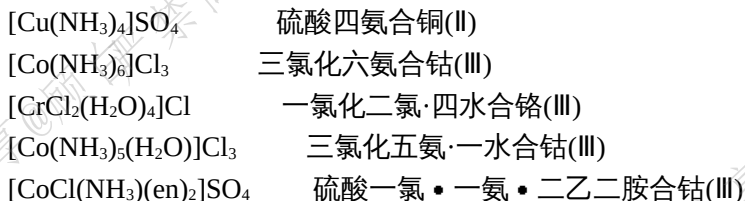
命名时按以下顺序进行：配体数目（用倍数词头二、三、四等表示）——配体名称——

—合——中心离子（用罗马数字标明氧化数）

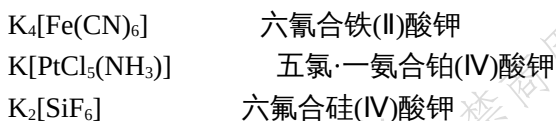
配位个体的命名顺序为：有多种配体时，阴离子配体先于中性分子配体，无机配体先于有机配体，简单配体先于复杂配体，同类配体按配位原子元素符号的英文字母顺序排列不同配体名称之间以圆点“·”分开。

例如：

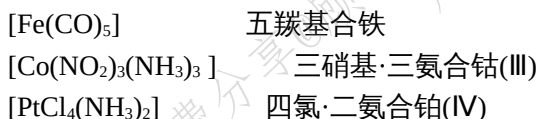
①含配阳离子的配合物：



②含配阴离子的配合物：



③电中性配合物



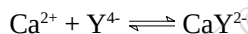
6.2 配位平衡及其影响因素

6.2.1 配位平衡及配合物的稳定常数

(1) 配合物的稳定常数

配离子形成反应达到平衡时的平衡常数，称为配离子的稳定常数（stability constant）。

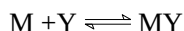
对于配位比为1:1的配离子，例如 CaY^{2-} ，在水溶液中形成达到平衡时：



$$K_{\text{形成}}^{\theta} = \frac{[\text{CaY}^{2-}]}{[\text{Ca}^{2+}][\text{Y}^{4-}]} = 10^{11.0}$$

请注意平衡常数表达式中配离子电荷的表示法。

由于金属离子与EDTA形成1:1的配合物，为了讨论的方便，常略去离子的电荷。对于下述配合物的形成反应：



其形成常数为：

$$K_{\text{MY}}^{\theta} = \frac{[\text{MY}]}{[\text{M}][\text{Y}]}$$

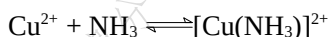
(6-1)

K_{MY}^{θ} 值的大小可以用于衡量配离子在水溶液中的稳定性。 K_{MY}^{θ} 值越大,表明该配离子在水溶液中越稳定,越不易解离,游离金属离子的浓度越低。因此 K_{MY}^{θ} 又称为配合物的稳定常数,用 $K_{稳}^{\theta}$ 表示。

对于同型配离子, $K_{稳}^{\theta}$ 值的相对大小可以反映它们稳定性的相对高低;如同前面的酸碱解离常数、溶度积。

配位比不为1:1的配离子,在水溶液中的形成是分步进行的,每一步都相应有一个稳定常数,称为逐级稳定常数(或分步稳定常数)。

例如,考虑 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子的形成过程:



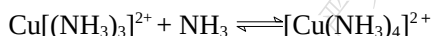
$$K_{稳1}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]} = 10^{4.31}$$



$$K_{稳2}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}][\text{NH}_3]} = 10^{3.67}$$



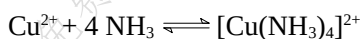
$$K_{稳3}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}][\text{NH}_3]} = 10^{3.04}$$



$$K_{稳4}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}][\text{NH}_3]} = 10^{2.30}$$

逐级稳定常数随着配位数的增加而减小。因为配位数增加时,配体之间的斥力增大,同时中心离子对每个配体的吸引力减小,故配离子的稳定性减弱。

逐级稳定常数的乘积等于该配离子的总稳定常数:



$$K_{稳}^{\theta} = K_{稳1}^{\theta} \times K_{稳2}^{\theta} \times K_{稳3}^{\theta} \times K_{稳4}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4} = 10^{13.32}$$

若将逐级稳定常数依次相乘,就得到各级累积稳定常数(β_i):

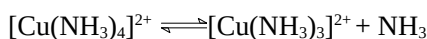
$$\beta_1 = K_{稳1}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]}$$

$$\beta_2 = K_{稳1}^{\theta} \times K_{稳2}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^2}$$

$$\beta_3 = K_{\text{稳}1}^{\theta} \times K_{\text{稳}2}^{\theta} \times K_{\text{稳}3}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+}}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^3}$$

$$\beta_4 = K_{\text{稳}1}^{\theta} \times K_{\text{稳}2}^{\theta} \times K_{\text{稳}3}^{\theta} \times K_{\text{稳}4}^{\theta} = K_{\text{稳}4}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

这类配离子在水溶液中也会发生逐级离解，这些离解反应是配离子各级形成反应的逆反应，离解生成了一系列各级配位数不等的配离子，其各级离解的程度可用相应的逐级不稳定常数 $K_{\text{不稳}}^{\theta}$ 表示，例如，在水溶液中的离解：



$$K_{\text{不稳}1}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+}[\text{NH}_3]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} = 10^{-2.30}$$

.....

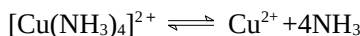


$$K_{\text{不稳}4}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)]^{2+}} = 10^{-4.31}$$

逐级不稳定常数分别与相对应的逐级稳定常数互为倒数：

$$K_{\text{不稳}1}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}4}^{\theta}}, K_{\text{不稳}2}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}3}^{\theta}}, K_{\text{不稳}3}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}2}^{\theta}}, K_{\text{不稳}4}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}1}^{\theta}}$$

同样



$$K_{\text{不稳}}^{\theta} = K_{\text{不稳}1}^{\theta} \times K_{\text{不稳}2}^{\theta} \times K_{\text{不稳}3}^{\theta} \times K_{\text{不稳}4}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}}^{\theta}} = 10^{-13.32}$$

$K_{\text{稳}}^{\theta}$ 、 β_i 和 $K_{\text{不稳}}^{\theta}$ 在使用时注意切勿混淆。

书末附录中列出了一些常见配离子的稳定常数。

必须注意的是，在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的水溶液中，总存在有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^{2+}$ 和 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)]^{2+}$ 等各级配位数低的离子，因此不能认为溶液中 $[\text{Cu}^{2+}]$ 与 $[\text{NH}_3]$ 之比是1:4的关系。

一般配离子的逐级稳定常数彼此相差不大，因此在计算离子浓度时必须考虑各级配离子的存在。但在实际工作中，一般总是加入过量的配位剂，这时金属离子将绝大部分处在最高配位数的状态，其他较低级的配离子可忽略不计。此时若只求简单金属离子的浓度，只需按总的 $K_{\text{不稳}}^{\theta}$ （或 $K_{\text{稳}}^{\theta}$ ）进行计算，这样可使计算大为简化。

(2) 配离子稳定常数的应用

(2.1) 计算配合物溶液中有关离子的浓度

【例6-1】计算溶液中与 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3$ 处于平衡状态的游离 Cu^{2+} 浓度。

解： $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

平衡浓度 / $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ x 1.0 1.0×10^{-3}

已知 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的 $K_{\text{稳}}^\theta = 10^{13.32} = 2.1 \times 10^{13}$ ，将上述各项平衡浓度代入稳定常数表达式：

$$\frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4} = K_{\text{稳}}^\theta$$

$$\frac{1.0 \times 10^{-3}}{x \cdot (1.0)^4} = 2.1 \times 10^{13}$$

$$x = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{2.1 \times 10^{13}}$$

$$= 4.8 \times 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

游离 Cu^{2+} 的浓度为 $4.8 \times 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2.2) 配位平衡对物质沉淀或溶解的影响

【例6-2】若在1.0L例6-1所述的溶液中加入0.0010molNaOH，问有无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀生成
若加入0.0010mol Na_2S ，有无 CuS 沉淀生成？

解：①当加入0.0010molNaOH后，溶液中的 $[\text{OH}^-] = 0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$K_{\text{sp}}^\theta \{ \text{Cu}(\text{OH})_2 \} = 2.2 \times 10^{-20}$$

该溶液中相应离子浓度幂的乘积：

$$[\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 4.8 \times 10^{-17} \times (1.0 \times 10^{-3})^2 = 4.8 \times 10^{-23}$$

$$4.8 \times 10^{-23} < K_{\text{sp}}^\theta \{ \text{Cu}(\text{OH})_2 \}$$

故加入0.0010molNaOH后，无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀生成。

②若加入0.0010mol Na_2S 后，溶液中的 $[\text{S}^{2-}] = 0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （未考虑 S^{2-} 的水解）

$$K_{\text{sp}}^\theta (\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$$

该溶液中相应离子浓度幂的乘积：

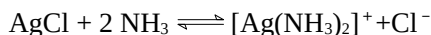
$$[\text{Cu}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 4.8 \times 10^{-17} \times 1.0 \times 10^{-3} = 4.8 \times 10^{-20}$$

$$4.8 \times 10^{-20} > K_{\text{sp}}^\theta (\text{CuS})$$

故加入0.0010mol Na_2S 后，有 CuS 沉淀产生。

【例6-3】已知 AgCl 的 K_{sp}^θ 为 1.8×10^{-10} ， AgBr 的 K_{sp}^θ 为 5.4×10^{-13} 。试比较完全溶解0.010mol的 AgCl 和完全溶解0.010mol的 AgBr 所需要的 NH_3 的浓度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）。

解： AgCl 在 NH_3 中的溶解反应为：



其平衡常数为：

$$K^\theta = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2}$$

本章相关反应平衡常数的求解方法分别与第3章、第4章所述相关反应平衡常数的求解方法相同。

$$K^{\ominus} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

$$= K_{\text{稳}}^{\ominus} \{ \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ \} \cdot K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl})$$

查附录知： $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ ； $K_{\text{稳}}^{\ominus} \{ \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ \} = 1.1 \times 10^7$

则 $K^{\ominus} = 1.1 \times 10^7 \times 1.8 \times 10^{-10} = 2.0 \times 10^{-3}$

$$\text{平衡时} \quad [\text{NH}_3] = \sqrt{\frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{K^{\ominus}}}$$

设AgCl溶解后，全部转化为 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ，则 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （严格地讲，由于 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的离解，应略小于 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）， $[\text{Cl}^-] = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，有：

$$[\text{NH}_3] = \sqrt{\frac{0.010 \times 0.010}{2.0 \times 10^{-3}}} = 0.22 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

在溶解 0.010 mol AgCl 的过程中，消耗 NH_3 的浓度为：

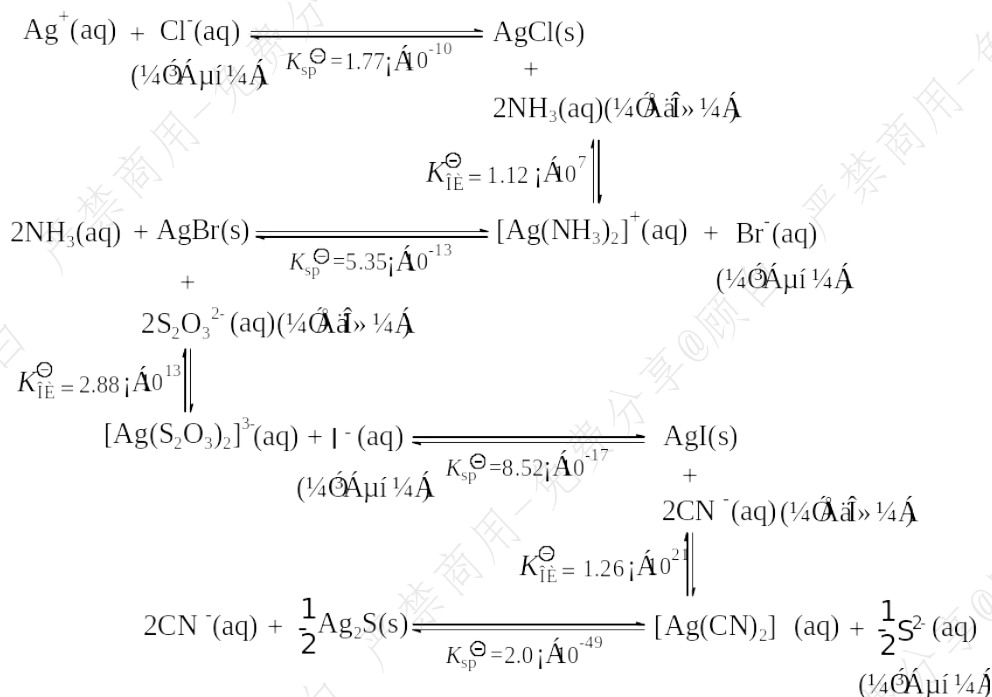
$$2 \times 0.010 = 0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

故溶解 0.010 mol AgCl 所需要的 NH_3 的原始浓度为：

$$0.22 + 0.020 = 0.24 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

同理，可以求出溶解 0.010 mol AgBr 所需要的 NH_3 的浓度至少为 $4.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

有关配位平衡与沉淀溶解平衡之间的相互转化关系，可以用下述实验事实说明之。在 AgNO_3 溶液中，加入数滴 KCl 溶液，立即产生白色 AgCl 沉淀。再滴加氨水，由于生成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ， AgCl 沉淀即发生溶解。若向此溶液中再加入少量 KBr 溶液，则有淡黄色 AgBr 沉淀生成。再滴加 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液，则 AgBr 又将溶解。如再向溶液中滴加 KI 溶液，则又将析出溶解度更小的黄色 AgI 沉淀。再滴加 KCN 溶液， AgI 沉淀又复溶解。此时若再加入 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 溶液，则最终生成棕黑色的 Ag_2S 沉淀。以上各步实验过程为：

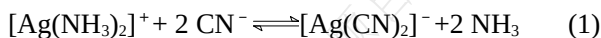


与沉淀生成和溶解相对应的分别是配合物的离解和形成，决定上述各反应方向的是 $K_{\text{fE}}^\ominus$ 和 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 的相对大小以及配位剂与沉淀剂的浓度。配合物的 $K_{\text{fE}}^\ominus$ 值越大，沉淀越易溶解形成相应配合物；而沉淀的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 越小，则配合物越易离解转变成相应的沉淀。

(2.3) 配位平衡之间的转化

配离子之间的相互转化，和配离子与沉淀之间的转化类似，转化反应向着生成更稳定的配离子的方向进行。两种配离子的稳定常数相差越大，转化将越完全。

【例6-4】向含有 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的溶液中分别加入KCN和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，此时发生下列反应：



试问，在相同的情况下，哪个转化反应进行得较完全？

解：反应式(1)的平衡常数表示为：

$$\begin{aligned}
 K_1^\ominus &= \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-][\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{CN}^-]^2} \\
 &= \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-][\text{NH}_3]^2[\text{Ag}^+]}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{CN}^-]^2[\text{Ag}^+]} \\
 &= \frac{K_{\text{fE}}^\ominus \{ \text{Ag}(\text{CN})_2^- \}}{K_{\text{fE}}^\ominus \{ \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ \}} \\
 &= \frac{1.26 \times 10^{21}}{1.12 \times 10^7} = 1.13 \times 10^{14}
 \end{aligned}$$

同理，可求出反应式(2)的平衡常数 $K_2^\ominus = 2.57 \times 10^6$ 。

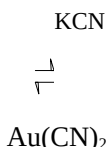
由计算得知,反应式(1)的平衡常数 $K_1^\ominus$ 比反应式(2)的平衡常数 $K_2^\ominus$ 大,说明反应(1)比反应(2)进行得较完全。

(2.4) 配位平衡对物质氧化或还原性能的影响

氧化还原电对的电极电势会因配合物的生成而改变,相应物质的氧化还原性能也会发生改变。

【例6-5】根据 $E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) = 1.692\text{V}$, Au很难被氧化。若加入KCN,就可以在碱性条件下利用空气中的氧将Au氧化{已知 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ 的 $K_{\text{稳}}^\ominus = 2.00 \times 10^{38}$; $E^\ominus(\text{O}_2/\text{OH}^-) = 0.401\text{V}$ }。试计算 $E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-/\text{Au}\}$ 的值并说明。

解:根据题意, $\text{Au}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$, $E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) = 1.692\text{V}$

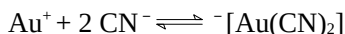


由于配位平衡的存在,形成很稳定的 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$,使氧化还原平衡向左移动,游离 $[\text{Au}^+]$ 大大降低。根据 Au^+/Au 电对的能斯特方程式,

$$E(\text{Au}^+/\text{Au}) = E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg[\text{Au}^+]$$

Au的氧化能力变弱,还原能力增强。

Au^+/Au 电对能斯特方程式中的 $[\text{Au}^+]$ 受配位平衡所控制,可以由 $K_{\text{稳}}^\ominus$ 表达式求出。



$$K_{\text{稳}}^\ominus = \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]}{[\text{Au}^+][\text{CN}^-]^2}$$

则

$$[\text{Au}^+] = \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]}{K_{\text{稳}}^\ominus [\text{CN}^-]^2} = 5.00 \times 10^{-39} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

将 $[\text{Au}^+]$ 代入能斯特方程式:

$$E(\text{Au}^+/\text{Au}) = E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]}{K_{\text{稳}}^\ominus [\text{CN}^-]^2}$$

根据标准电极电势的定义,当 $[\text{Au}(\text{CN})_2^-] = [\text{CN}^-] = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,上式所求的 $E(\text{Au}^+/\text{Au})$ 即为 $E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}\}$

$$\begin{aligned} E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}\} &= E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}^\ominus} \\ &= 1.692 + 0.0592 \lg \frac{1}{2.00 \times 10^{38}} \\ &= -0.575\text{V} \end{aligned}$$

很显然在本例的条件下Au的还原能力大大增强,溶解氧足够将其氧化。这就是湿法冶

金提炼金所依据的原理。

6.2.2 配合物的稳定性以及影响配位平衡的主要因素

6.2.2.1 内在因素

同种金属离子不同的配体，螯合物要比具有相同配位原子的简单配合物来得稳定（见表6-1），此现象称之为螯合效应。

表6-1 螯合物与简单配合物稳定性的比较

螯合物	$\lg K^0_{\text{稳}}$	简单配合物	$\lg K^0_{\text{稳}}$
$[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$	20.00	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	13.32
$[\text{Zn}(\text{en})_2]^{2+}$	10.83	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	9.46
$[\text{Cd}(\text{en})_2]^{2+}$	10.09	$[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	7.12
$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$	18.83	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	8.74

同种配体不同的金属离子所形成的螯合物的稳定性也不同，这些差别主要决定于金属离子本身的电荷、半径和电子层结构。例如EDTA与金属离子所形成的螯合物的稳定性（见附录6）：

碱金属离子的螯合物最不稳定；

碱土金属离子的螯合物， $\lg K^0_{\text{MY}} \approx 8 \sim 11$ ；

过渡元素、稀土元素、 Al^{3+} 的螯合物， $\lg K^0_{\text{MY}} \approx 15 \sim 19$ ；

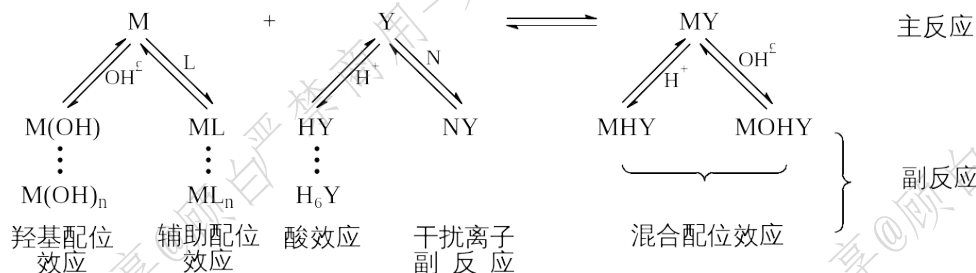
三价、四价金属离子和 Hg^{2+} 的螯合物， $\lg K^0_{\text{MY}} > 20$ 。

6.2.2.2 外部条件

上述配位平衡应用示例的讨论中已经可以看到，沉淀剂、其他配位剂等外部条件的改变对配位平衡的影响。

分析化学的滴定分析中，若条件控制不当或存在一些副反应，配离子的稳定性下降，滴定误差就会相应增大甚至无法准确滴定。下面就以配位滴定中常用的EDTA配位反应为例来进一步分析外部因素对配位平衡的影响。

金属离子M与Y配位，生成配合物MY，这是主反应。与此同时，即使不额外添加沉淀剂、氧化或还原剂，反应物M、Y及反应产物MY也可能与溶液中的其他组分发生各种副反应：



反应物M、Y的副反应将不利于主反应的进行，而反应产物MY的副反应则有利于主反应但影响较小，一般可以忽略。

(1) 配位剂Y的副反应及其副反应系数

配位剂Y的副反应包括溶液中的 H^+ 以及共存离子N与Y的反应。

①酸效应与酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 与 Y^{4-} 类似，大多数配位剂都是有机弱酸或有机弱碱，因此酸度对配离子稳定性的影响相对较大。

很显然，由于 H^+ 与配体 Y^{4-} 之间发生副反应，会使其参加主反应的能力下降。这种现象称为配位平衡的酸效应。

EDTA酸效应的大小用酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 来衡量。其酸效应系数表示未参加配位反应的EDTA的各种存在形式的总浓度与能参加配位反应的 Y^{4-} 的平衡浓度之比：

$$\alpha_{Y(H)} = \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]} \quad (6-2)$$

上式的 $[Y]_{\text{总}}$ 一般不等于 c_Y ， $c_Y = [MY] + [Y]_{\text{总}}$ 。

按酸碱平衡中的处理方式，

$$\begin{aligned} \alpha_{Y(H)} &= \frac{[Y^{4-}] + [HY^{3-}] + [H_2Y^{2-}] + [H_3Y^{-}] + [H_4Y] + [H_5Y^{+}] + [H_6Y^{2+}]}{[Y^{4-}]} \\ &= 1 + \frac{[H^+]}{K_6^{\theta}} + \frac{[H^+]^2}{K_6^{\theta}K_5^{\theta}} + \frac{[H^+]^3}{K_6^{\theta}K_5^{\theta}K_4^{\theta}} + \frac{[H^+]^4}{K_6^{\theta}K_5^{\theta}K_4^{\theta}K_3^{\theta}} + \frac{[H^+]^5}{K_6^{\theta}K_5^{\theta}K_4^{\theta}K_3^{\theta}K_2^{\theta}} + \frac{[H^+]^6}{K_6^{\theta}K_5^{\theta}K_4^{\theta}K_3^{\theta}K_2^{\theta}K_1^{\theta}} \end{aligned} \quad (6-3)$$

溶液的pH越小，即 $[H^+]$ 越大， $\alpha_{Y(H)}$ 就越大，表示 Y^{4-} 的平衡浓度就越小，EDTA配合物的稳定性就越低。

不同pH时EDTA的酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 列于表6-2中。

表6-2不同pH时的 $\lg\alpha_{Y(H)}$

pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$
0.0	23.64	2.0	13.51	4.0	8.44	6.0	4.65	8.5	1.77
0.4	21.32	2.4	12.19	4.4	7.64	6.4	4.06	9.0	1.29
0.8	19.08	2.8	11.09	4.8	6.84	6.8	3.55	9.5	0.83
1.0	18.01	3.0	10.60	5.0	6.45	7.0	3.32	10.0	0.45
1.4	16.02	3.4	9.70	5.4	5.69	7.5	2.78	11.0	0.07
1.8	14.27	3.8	8.85	5.8	4.98	8.0	2.26	12.0	0.00

从表6-2可以看出，多数情况下 $\alpha_{Y(H)}$ 不等于1。只有在 $pH \geq 12$ 时，EDTA的酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 才等于1， $[Y]_{\text{总}}$ 才几乎等于有效浓度 $[Y^{4-}]$ ，这时 $[H^+]$ 对EDTA配合物稳定性的影响才能忽略。

②共存离子效应 共存离子N与被测离子M争夺配位剂Y，使Y参加主反应的能力下降。这种现象就称为共存离子效应。相应的副反应系数用 $\alpha_{Y(N)}$ 表示。

$$\alpha_{Y(N)} = \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y]} \quad (6-4)$$

式中 $[Y]_{\text{总}} = [NY] + [Y]$ 。

可求得 $\alpha_{Y(N)} = 1 + K_{NY}^{\ominus}[N]$ (6-5)

③配位剂总的副反应系数 两种副反应同时存在时，配位剂Y的总副反应系数 $\alpha_Y = \alpha_{Y(H)} + \alpha_{Y(N)} - 1$ (6-6)

(2)金属离子M的副反应及其副反应系数 α_M

金属离子M的副反应包括金属离子水解形成羟基配合物（或氢氧基配合物）反应以及其他具有一定配位能力的配位剂与M的反应。

①羟基配位效应 羟基配合物的形成会使得金属离子参加主反应的能力降低，这种现象称为羟基配位效应，其副反应系数用 $\alpha_{M(OH)}$ 表示：

$$\alpha_{M(OH)} = \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} \quad (6-7)$$

同样 $[M]_{\text{总}}$ 不等于 c_M ， $c_M = [MY] + [M]_{\text{总}}$ 。

$$\begin{aligned} \alpha_{M(OH)} &= \frac{[M] + [M(OH)] + [M(OH)_2] + \cdots + [M(OH)_n]}{[M]} \\ &= 1 + \beta_1[OH^-] + \beta_2[OH^-]^2 + \cdots + \beta_n[OH^-]^n \end{aligned} \quad (6-8)$$

其中 β_i 为金属离子羟基配合物的各级累积稳定常数。

②辅助配位效应 某些酸碱缓冲溶液的构成组分（如氨-氯化铵缓冲溶液中的氨）也具有一定的配位能力；有时为了控制共存离子N不参与争夺配体，往往会加入一些其他的配位剂L与N结合，L与M也可能会发生配位反应。这些也能与被测金属离子M配位的其他配位剂都称为辅助配位剂，它们的存在也会使被测金属离子参加主反应的能力降低，这种现象称为辅助配位效应，其影响大小可以用 $\alpha_{M(L)}$ 来衡量。同上处理方式，可得

$$\alpha_{M(L)} = 1 + \beta_1[L] + \beta_2[L]^2 + \cdots + \beta_n[L]^n \quad (6-9)$$

其中 β_i 为金属离子与辅助配位剂L形成配合物的各级累积稳定常数。

③金属离子总的副反应系数 金属离子总的副反应系数可以用 α_M 表示：

$$\alpha_M = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} - 1 \approx \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} \quad (6-10)$$

很显然，金属离子越容易形成羟基配合物，或辅助配位剂的浓度越高，与金属离子所形成的配合物越稳定， α_M 就越大，对EDTA配合物稳定性的影响就越严重。

6.2.2.3条件稳定常数 对EDTA配位反应来说，若有副反应发生，达到平衡时 $[MY]$ 与 $[Y]_{\text{总}}[M]_{\text{总}}$ 之比也是一个常数，用 $\lg K_{MY}^{\theta'}$ 表示，即：

$$\frac{[MY]}{[M]_{\text{总}}[Y]_{\text{总}}} = K_{MY}^{\theta'} \quad (6-11a)$$

式中 $[Y]_{\text{总}} = \alpha_Y[Y]$ ； $[M]_{\text{总}} = \alpha_M[M]$ ，代入式(6-11a)整理后可得：

$$K_{MY}^{\theta'} = \frac{[MY]\alpha_M\alpha_Y}{[M][Y]} \quad (6-11b)$$

将式(6-1)代入(6-11b)并将两边取对数，整理可得：

$$\lg K_{MY}^{\theta'} = \lg K_{MY}^{\theta} - \lg \alpha_M - \lg \alpha_Y \quad (6-11c)$$

若Y与M均发生副反应，式中 $\lg \alpha_Y$ 以及 $\lg \alpha_M$ 一般均大于1。所以 $K_{MY}^{\theta'} < K_{MY}^{\theta}$ 。

显然 $K_{MY}^{\theta'}$ 能够反映一定条件下MY配合物的实际稳定程度。因此 $K_{MY}^{\theta'}$ 就称为EDTA配合物的条件稳定常数或表观稳定常数，或有效稳定常数。

若只存在酸效应，则： $\lg K_{MY}^{\theta'} = \lg K_{MY}^{\theta} - \lg \alpha_{Y(H)}$ (6-11d)

【例6-6】计算pH=2.0和pH=5.0时的 $\lg K_{ZnY}^{\theta'}$ 值。

解：查书末附录，知 $\lg K_{ZnY}^{\theta} = 16.4$

①查表6-2，pH=2.0时， $\lg \alpha_{Y(H)} = 13.5$ ，由式(6-11d)得：

$$\lg K_{ZnY}^{\theta'} = \lg K_{ZnY}^{\theta} - \lg \alpha_{Y(H)} = 16.4 - 13.5 = 2.9$$

②查表6-2，pH=5.0时， $\lg \alpha_{Y(H)} = 6.5$ ，

$$\lg K_{ZnY}^{\theta'} = \lg K_{ZnY}^{\theta} - \lg \alpha_{Y(H)} = 16.4 - 6.5 = 9.9$$

可见，若在pH=2.0时滴定 Zn^{2+} ，由于副反应严重， ZnY 很不稳定，配位反应进行不完全。而在pH=5.0时滴定 Zn^{2+} ， $\lg K_{ZnY}^{\theta'} = 9.9$ ， ZnY 就很稳定，配位反应可以进行的很完全。

一般在酸度较高的情况下主要考虑EDTA的酸效应；酸度较低时且同时存在其他配位剂通常需考虑酸效应与辅助配位效应；酸度更低且同时存在其他配位剂，一般考虑羟基配位效应与辅助配位效应。

6.3 配位滴定法

以配位反应为基础的滴定分析法称为配位滴定法。大多数无机配位反应所生成的配合物不够稳定；逐级配位且各级稳定常数相差较小，滴定过程不可能产生金属离子浓度的突跃，难以满足定量分析的基本要求，故配位滴定法大多采用氨羧螯合剂，特别是EDTA的配位反应建立而成。

由于EDTA的酸效应，且所用的EDTA为二钠盐，反应过程中有 H^+ 不断释出，为了保证滴定过程中 $K_{MY}^{\theta'}$ 基本不变，常用酸碱缓冲溶液来控制溶液的酸度。

6.3.1 滴定曲线和滴定条件

(1) 化学计量点时的pM

随着滴定剂EDTA的加入，溶液中被滴金属离子的浓度不断下降，在化学计量点附近，被滴金属离子浓度的负对数pM ($pM = -\lg[M]$) 将发生突变。

以滴定剂EDTA加入的体积V为横坐标，pM为纵坐标，作pM - V_{EDTA} 图，即可以得到配位滴定的滴定曲线。

通常仅须计算化学计量点时的pM，并以此作为选择指示剂的参考。由式(6-11a)

$$K_{MY}^{\theta'} = \frac{[MY]}{[M]_{\text{总}}[Y]_{\text{总}}}$$

化学计量点时 $[M]_{\text{总}} = [Y]_{\text{总}}$ ，若该配合物MY较为稳定，化学计量点时MY离解很少，可以忽

略，故有：

$$[M]_{\text{总}} = \sqrt{\frac{[MY]}{K_{MY}^{\theta'}}} \quad (6-12)$$

若滴定剂与被测金属离子的初始分析浓度相等，则 $[MY]$ 即为金属离子初始分析浓度之半。

【例6-7】分别在 $pH = 10.0$ 和 $pH = 9.0$ 时，用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA溶液滴定 20.00 mL $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ca}^{2+}$ ，计算滴定至化学计量点时的 pCa 。

解：查书末附录，可得 CaY 的 $\lg K_{\text{稳}}^{\theta'} = 10.70$ 。

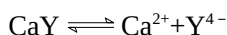
查表6-2，当 $pH = 10.0$ 时， $\lg \alpha_{Y(H)} = 0.45$ 。

由式(6-11d)得：

$$\begin{aligned} \lg K_{\text{稳}}^{\theta'} &= \lg K_{\text{稳}}^{\theta'} - \lg \alpha_{Y(H)} \\ &= 10.70 - 0.45 = 10.25 \end{aligned}$$

$$K_{\text{稳}}^{\theta'} = 10^{10.25} = 1.8 \times 10^{10}$$

在化学计量点时， Ca^{2+} 与 Y 全部配合生成 CaY 配合物，但溶液中仍有如下平衡：



Ca^{2+} 无副反应，所以有

$$K_{\text{稳}}^{\theta'} = \frac{[\text{CaY}]}{[\text{Ca}^{2+}][Y]_{\text{总}}}$$

因为此时 $[\text{Ca}^{2+}] = [Y]_{\text{总}}$ ，所以

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{\frac{[\text{CaY}]}{K_{\text{稳}}^{\theta'}}}$$

而 CaY 的 $K_{\text{稳}}^{\theta'} = 1.8 \times 10^{10}$ ， CaY 在此时很稳定，基本上不离解，故有：

$$[\text{CaY}] = 0.01000 \times \frac{20.00}{20.00 + 20.00} = 0.005000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

所以

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{\frac{0.005000}{1.8 \times 10^{10}}} = 5.3 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$pCa = 6.3$$

在 $pH = 9.0$ 时，EDTA滴定 Ca^{2+} 至化学计量点时的 pCa 也可以同样计算得到，为5.9。

按照相同的方法，还可以计算出在其他 pH 条件下，EDTA滴定 Ca^{2+} 至化学计量点时的 pCa 。

不同 pH 条件下，以 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA滴定 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ca}^{2+}$ 的滴定曲线见图6-3所示。

(2) 滴定突跃与准确滴定的条件

滴定突跃的大小是决定滴定准确度的重要依据。与酸碱滴定类似，影响滴定突跃的主

要因素是被测金属离子的浓度 c_M 和 $K_{MY}^{\theta'}$ 。

从图6-3可以看出,用EDTA溶液滴定一定浓度的 Ca^{2+} 时, Ca^{2+} 浓度的变化情况即滴定曲线突跃的大小随溶液pH而变化,这是由于 CaY 的条件稳定常数 $K_{CaY}^{\theta'}$ 随pH而发生改变的缘故。

pH愈大,条件稳定常数 $K_{MY}^{\theta'}$ 愈大,配合物愈稳定,滴定曲线化学计量点附近的pCa突跃就愈大;pH愈小,该突跃就愈小。当pH=7时, $\lg K_{CaY}^{\theta'} = 7.3$,图中滴定曲线的突跃范围就很小了。因此,当金属离子浓度一定时,溶液pH不同会使 $K_{MY}^{\theta'}$ 改变,影响到滴定突跃的大小。

图6-3显示,当 $\lg K_{MY}^{\theta'} \leq 7$ 时,滴定突跃已小于0.3pM单位,这样就很难通过人眼判断

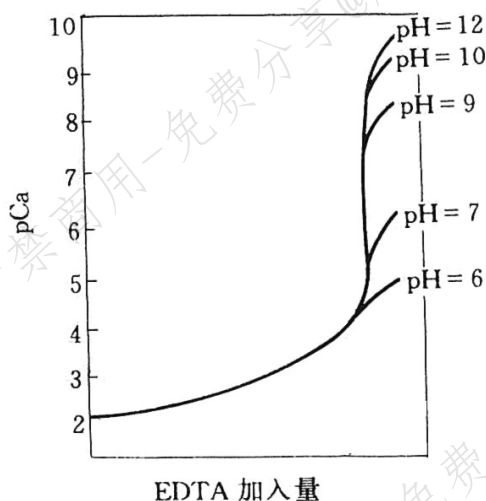


图6-3 不同pH条件下以 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 滴定 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} Ca^{2+}$ 的滴定曲线

指示剂颜色的变化而确定滴定终点,使滴定误差小于0.1%。

在配位滴定中,若滴定误差不超过0.1%,就可认为金属离子已被定量滴定。为达到这样的准确度,除了 c_M 和 $K_{MY}^{\theta'}$ 要足够大以外,还要选择较为灵敏的指示剂,以在较小的 ΔpM 范围内能看到明晰的终点。实践和理论都已证明,若满足如下条件时,金属离子M便能被准确滴定:

$$c_M K_{\text{稳}}^{\theta'} \geq 10^6 \quad (6-13a)$$

$$\text{或} \lg(c_M K_{\text{稳}}^{\theta'}) \geq 6 \quad (6-13b)$$

(3) 单一金属离子被准确滴定的适宜酸度及酸效应曲线

由滴定突跃的讨论可见,溶液pH的选择在EDTA配位滴定中非常重要。由于不同的金属离子与EDTA形成的配合物稳定性不同,因此每种金属离子都有一个能被准确滴定的允许最低pH(或允许最高酸度)。同时从图6-3可见,pH越高,滴定突跃越宽。但是溶液酸度低金属离子又可能发生水解,因此每种金属离子还应该有一个允许最高pH(或允许最低酸度)。

根据准确滴定的条件(6-13b)式以及(6-11d)式可以求得准确滴定的 $\lg \alpha_{Y(H)}$,查表(6-2)就能得到被滴金属离子的允许最低pH。

人们把各种金属离子能被定量滴定的允许最低pH与其 $\lg K_{\text{稳}}^{\theta'}$ 的关系作图,就得到如图

6-4所示的曲线，通常称为酸效应曲线图或林邦曲线。

在林邦曲线图中不仅可以查到定量滴定某种金属离子的允许最低pH，而且可以预计可能存在的干扰离子，或连续滴定（分步连续）所需控制的酸度范围。例如， $\text{pH} \approx 3.3$ 可以滴定 Pb^{2+} 离子，但其允许最低 $\text{pH} \leq 3.3$ 的 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Sn^{2+} 、 Fe^{3+} 等离子肯定会干扰 Pb^{2+} 离子的滴定，而其允许最低pH稍大于3.3的 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 等离子也会有一定的干扰，而其允许最低pH很大的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等离子就不会有干扰了。

在没有其他配位剂存在的情况下，滴定某种金属离子的最高pH一般可以粗略地由金属离子的水解酸度确定

【例6-8】计算以 $0.02000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA溶液滴定同浓度 Zn^{2+} 溶液的允许最低pH和最高pH。

解：查图6-4，可查得准确滴定的允许最低pH约3.9。

从书末附录查得 25°C 时 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 的 K_{sp}^0 为 3×10^{-17}

由 $K_{\text{sp}}^0 = [\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^2$

$$[\text{OH}^-]_{\min} = \sqrt{\frac{K_{\text{sp}}^0}{c_{\text{Zn}^{2+}}}}, \text{pH}_{\max} = 6.6$$

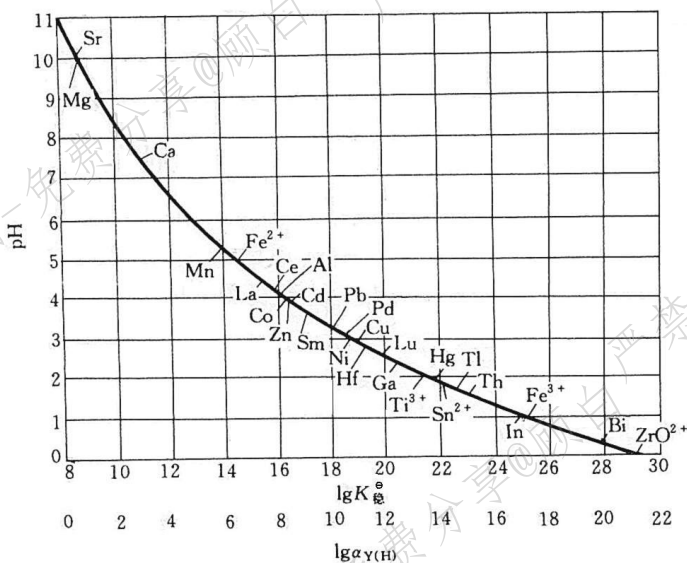
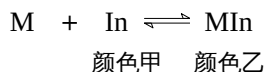


图6-4 EDTA的酸效应曲线（金属离子浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）

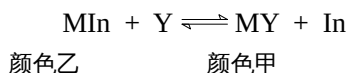
6.3.2 金属指示剂的作用原理

(1) 作用原理

金属指示剂本身也是一种有机配位剂，它能与金属离子形成与游离指示剂本身颜色不同的有色配合物：



滴定中随着EDTA的加入，游离金属离子逐步形成MY配合物。待接近化学计量点时，继续加入EDTA，由于EDTA夺取指示剂配合物MIn中的金属离子，使指示剂In游离出来，溶液显示游离In的颜色，指示滴定终点的到达。

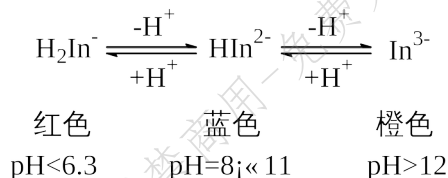


(2) 金属指示剂应具备的条件

配位滴定中使用的金属指示剂必须具备以下条件：

① 金属指示剂配合物MIn与指示剂In的颜色应显著不同。

金属指示剂本身又是有机弱酸或有机弱碱，颜色随pH而变化，因此必须控制合适的pH范围。例如，铬黑T（英文缩写EBT或BT）在水溶液中有如下平衡：



由于铬黑T与Ca²⁺、Mg²⁺、Zn²⁺、Cd²⁺等金属离子形成红色配合物，显然铬黑T只有在pH = 8 ~ 11时使用，终点才能显示游离铬黑T的蓝色。因此，金属指示剂必须在合适的pH范围内使用。再如二甲酚橙（英文缩写XO），pH < 6.3时为黄色，pH > 6.3时显红色，而它与金属离子所形成的配合物为玫瑰红色。因此二甲酚橙只能在pH < 6.3时使用。

② MIn配合物的稳定性要适当

金属离子与金属指示剂形成的配合物MIn的稳定性应比金属与EDTA形成的配合物MY的稳定性略低。若MIn过于稳定，以至于EDTA不能夺取MIn中的M生成MY，即使过了化学计量点也不变色，这种现象称为指示剂的封闭。

例如，在pH为10时以铬黑T为指示剂滴定Ca²⁺、Mg²⁺的总量，Al³⁺、Fe³⁺、Cu²⁺、Co²⁺、Ni²⁺等会封闭铬黑T，致使终点无法确定。往往由于试剂或蒸馏水的质量差，含有微量的上述离子，而也能够使指示剂被封闭。此时为了消除封闭，可加入适当的掩蔽剂与干扰离子生成更加稳定的配合物以掩蔽干扰离子。如果干扰离子的量太大，也可将干扰离子预先分离除去。Al³⁺对铬黑T的封闭可以加入三乙醇胺予以消除。Cu²⁺、Co²⁺、Ni²⁺可用KCN加以掩蔽。Fe³⁺则先用抗坏血酸还原成Fe²⁺后，再加入KCN生成[Fe(CN)₆]⁴⁻加以掩蔽。

但如果金属指示剂配合物MIn太不稳定，则在化学计量点前指示剂就开始游离出来，使终点变色不敏锐，终点将过早出现而产生误差。

③ 指示剂与金属离子的反应必须进行迅速、灵敏，且有良好的变色可逆性。MIn配合物应易溶于水。

MIn配合物若是胶体或沉淀，将使Y与MIn的置换作用变慢，终点拖长，这种现象称为指示剂的僵化。为了避免僵化现象，可以加入有机溶剂或加热以增大MIn的溶解度。例如用PAN作指示剂时，经常加入乙醇或在加热条件下进行滴定。

部分常用金属指示剂列于表6-3中。

表6-3常用金属指示剂

指示剂	使用 pH范围	颜色变化		直接滴定离子	指示剂配制	注意事项
		In	MIn			
铬黑T (Eriochrome Black T)	7~10	蓝	酒红	$\text{pH} 10: \text{Mg}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Mn}^{2+}, \text{稀土}$	1:100NaCl (固体)	$\text{Fe}^{3+}, \text{Al}^{3+}$ 等 有封闭
二甲酚橙 (Xylenol Orange)	<6	黄	红	$\text{pH} < 1: \text{ZrO}^{2+}$ $\text{pH} 1 \sim 3: \text{Bi}^{3+}, \text{Th}^{4+}$ $\text{pH} 5 \sim 6: \text{Zn}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{稀土}$	0.5%水溶液	$\text{Fe}^{3+}, \text{Al}^{3+}$ 等有封闭
PAN	2~12	黄	红	$\text{pH} 2 \sim 3: \text{Bi}^{3+}, \text{Th}^{4+}$ $\text{pH} 4 \sim 5: \text{Cu}^{2+}, \text{Ni}^{2+}$	0.1%乙醇 溶液	
酸性铬蓝K (Acid Chrome Blue K)	8~13	蓝	红	$\text{pH} 10: \text{Mg}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$ $\text{pH} 13: \text{Ca}^{2+}$	1:100NaCl (固体)	
磺基水杨酸 (ssal)		无色	紫红	$\text{pH} 1.5 \sim 3: \text{Fe}^{3+}$ (加热)	2%水溶液	Ssal本身无 色, 终点红→ 黄(FeY^-)

金属指示剂大多为含双键的有色化合物, 易被日光、空气、氧化剂所分解而变质, 在水溶液中多不稳定, 故最好现用现配。若用中性盐按一定比例配成固体混合物则较稳定。例如铬黑T和钙指示剂常用固体NaCl或KCl作稀释剂配制。

6.3.3 提高混合系统配位滴定选择性的方法

(1) 选择性滴定的条件

在某一混合系统中, 若要选择性准确滴定M金属离子, 而不受N金属离子的干扰, 需满足两个基本条件:

$$\textcircled{1} \lg(c_{\text{M}} K_{\text{MY}}^{\theta'}) \geq 6;$$

$$\textcircled{2} \lg(c_{\text{M}} K_{\text{MY}}^{\theta'}) - \lg(c_{\text{N}} K_{\text{NY}}^{\theta'}) \geq 5 \quad (6-14a)$$

若M与N浓度相等, 则式(6-14a)可以写成:

$$\Delta \lg K_{\text{稳}}^{\theta} \geq 5 \quad (6-14b)$$

若滴定反应中有副反应发生, 则应满足:

$$\lg(c_{\text{M}} K_{\text{MY}}^{\theta'}) - \lg(c_{\text{N}} K_{\text{NY}}^{\theta'}) \geq 5 \quad (6-14c)$$

若要进行分别滴定, 应同时满足 $\lg(c_{\text{M}} K_{\text{MY}}^{\theta'}) \geq 6$ 以及 $\lg(c_{\text{N}} K_{\text{NY}}^{\theta'}) \geq 6$ 、式(6-14c)。

(2) 选择性滴定的方法

提高配位滴定选择性的方法常用的有以下几种。

①溶液酸度的控制 含有M、N两种离子的混合系统, 只要满足式(6-14a), 就可以通过控制溶液的酸度来实现选择性滴定。选择在相对高的酸度条件下滴定系统中稳定性高的组分M, 待该组分滴定完毕再将酸度调整到稳定性低的N组分的适宜酸度滴定N。例如, 某溶液中 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 浓度皆为 $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 欲分步滴定 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 。从书末附录可知, $\lg$

$K_{\text{BiY}}^0 = 27.8$, $\lg K_{\text{PbY}}^0 = 18.3$ 。根据式 (6-14b), $\Delta \lg K^0 = 27.8 - 18.3 = 9.5 > 5$, 故可以通过酸度的控制选择性滴定 Bi^{3+} 而 Pb^{2+} 不干扰, 然后再滴定 Pb^{2+} 。

对于混合系统 Bi^{3+} 的滴定, 首先应确定其滴定的适宜酸度范围。滴定的最高酸度与 6.3.1(3) 所述方法相同, 可以根据条件稳定常数与酸效应系数的关系式 (6-11d) 以及准确滴定的条件式 (6-13b) 求得 $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}$, 再查表, 或者直接查酸效应曲线确定。经查, 滴定 Bi^{3+} 允许的最小 pH 约为 0.7。滴定的最低酸度照理只需控制在 Pb^{2+} 滴定的最高酸度以上, 就可以保证 Pb^{2+} 不能被准确滴定。经查表或通过酸效应曲线, Pb^{2+} 滴定的允许最低 pH 约为 3.4。但是, 当溶液的 pH 大于 1.5 时, Bi^{3+} 已开始水解析出沉淀。因此滴定 Bi^{3+} 的适宜酸度只能控制在 $\text{pH} \approx 1$ 。查表可知, 此时的 $\lg \alpha_{\text{Y(H)}} = 18.01$, $\lg K_{\text{BiY}}^{0'} \approx 9.8$, 而 $\lg K_{\text{PbY}}^{0'} \approx 0.3$, 显然 Bi^{3+} 能被准确滴定而不受 Pb^{2+} 的干扰。采用同样的方法可以确定, Pb^{2+} 可在 $\text{pH} = 4 \sim 6$ 之间进行滴定较为适宜。

也要指出, 在确定滴定的适宜 pH 范围时, 还应注意所选用指示剂的合适 pH 范围。例如滴定 Fe^{3+} 时, 用磺基水杨酸作指示剂, 在 $\text{pH} = 1.5 \sim 2.2$ 范围内, 它与 Fe^{3+} 形成的配合物呈现红色。若控制在这 pH 范围, 用 EDTA 直接滴定 Fe^{3+} 离子, 终点由红色变亮黄色, Al^{3+} 、 Ca^{2+} 及 Mg^{2+} 不干扰。

② 掩蔽与解蔽 若不能通过控制溶液酸度的方法实现 M、N 离子混合系统选择性滴定 M, 就得设法降低 N 的游离离子浓度或改变其存在形式。若加入一种试剂能与干扰离子 N 反应, 降低溶液中 N 的浓度, 可减小或消除 N 对 M 测定的干扰, 称为掩蔽 (masking)。若系统含有 a、b、c 三种被测金属离子, 在滴定 a 离子时, 将 b 与 c 掩蔽, 待 a 测定完毕可以设法使 b 或 c 重新释放出来。这种将一些离子掩蔽, 对某种离子进行测定之后, 使用一种试剂 (称为解蔽剂) 将被掩蔽的离子从掩蔽配合物中释放出来, 称之为解蔽 (demasking)。

应用掩蔽方法时, 一般干扰离子 N 的存在量不能太大。若干扰离子 N 的量为待测离子 M 的 100 倍, 则使用掩蔽的方法就很难得到满意的结果。常用的掩蔽方法有配位掩蔽法、氧化还原掩蔽法和沉淀掩蔽法等, 以配位掩蔽法用得最多。

(2.2.1) 配位掩蔽法 利用干扰离子与掩蔽剂形成的配合物远比干扰离子与 EDTA 形成的配合物稳定而消除干扰。例如, 用 EDTA 滴定水中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 以测定水的硬度时, Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等离子对测定有干扰。可加入三乙醇胺与 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 生成更加稳定的配合物, 从而掩蔽 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等离子不至干扰测定。

配位掩蔽剂必须具备下列条件:

① 干扰离子与掩蔽剂形成的配合物应远比与 EDTA 形成的配合物稳定, 且应为无色或浅色。

② 掩蔽剂不与待测离子配位, 即使形成配合物, 其稳定性也应远小于待测离子与 EDTA 配合物的稳定性, 这样在滴定时才能被 EDTA 置换。

③ 掩蔽剂应用有一定的 pH 范围, 且应符合滴定时所要求的 pH 范围。

一些常用的配位掩蔽剂见表 6-4。

表 6-4 一些常用的配位掩蔽剂

名 称	pH 范围	被掩蔽的离子	备 注
KCN	pH > 8	Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Ag^{+}	剧毒! 须在碱性溶液中

		及铂族元素	使用
NH_4F	pH = 4 ~ 6 pH = 10	Al^{3+} 、 Ti(IV) 、 Sn^{4+} 、 Zr^{4+} 、 W(VI) 等 Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 及稀土元素	
三乙醇胺	pH = 10 pH = 11 ~ 12	Al^{3+} 、 Sn^{4+} 、 Ti(IV) 、 Fe^{3+} Fe^{3+} 、 Al^{3+} 及少量 Mn^{2+}	先在酸性溶液中加入三乙醇胺,再调pH
二巯基丙醇	pH = 10	Hg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 、 Ag^{+} 、 Sn^{4+} 、少量 Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Fe^{3+}	
酒石酸	氨性溶液	Fe^{3+} 、 Al^{3+}	

(2.2.2)沉淀掩蔽法 加入选择性沉淀剂,使干扰离子形成沉淀,并在沉淀的存在下直接进行配位滴定的方法。例如,在 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 共存的溶液中,加入 NaOH 溶液使 $\text{pH} > 12$,则 Mg^{2+} 生成 Mg(OH)_2 沉淀,采用钙指示剂可以用EDTA滴定钙。

沉淀掩蔽法不是一种理想的掩蔽方法,因为要求用于沉淀掩蔽法的沉淀反应必须具备下列条件:

- ①沉淀的溶解度要小,反应完全,否则掩蔽效果不好;
- ②生成的沉淀应是无色或浅色致密的,最好是晶形沉淀,吸附作用很小。否则,由于颜色深、体积庞大、吸附待测离子或指示剂而影响终点观察和测定结果。

一些常用的沉淀掩蔽剂列于表6-5中。

表6-5一些常用的沉淀掩蔽剂

名 称	被掩蔽的离子	待测定的离子	pH范围	指示剂
NH_4F	Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ti^{4+} 、 Al^{3+} 、稀土	Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Mn^{2+}	10	铬黑T
NH_4F	Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ti^{4+} 、 Al^{3+} 、稀土	Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+}	10	紫脲酸铵
K_2CrO_4	Ba^{2+}	Sr^{2+}	10	$\text{MgY} + \text{铬黑T}$
Na_2S 或铜试剂	Hg^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Cd^{2+} 等	Ca^{2+} 、 Mg^{2+}	10	铬黑T

(2.2.3)氧化还原掩蔽法 加入一种氧化还原剂,变更干扰离子的价态,以消除其干扰。例如,用EDTA滴定 Bi^{3+} 、 Zr^{4+} 时,溶液中如果存在 Fe^{3+} 就有干扰。此时可加入抗坏血酸,将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} 。由于 FeY^{2-} 的稳定常数($\lg K_{\text{FeY}^{2-}} = 14.33$)比 FeY^{-} 的稳定常数($\lg K_{\text{FeY}^{-}} = 24.23$)小得多,因而能够避免干扰。

常用的还原剂有抗坏血酸、羟氨、半胱氨酸等,其中有些还原剂(如 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)同时又是配位剂。

有些干扰离子(如 Cr^{3+})的高氧化态酸根阴离子($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)对EDTA滴定不发生干扰,因此可以预先将低氧化态的干扰离子氧化成高氧化态酸根阴离子,以消除干扰。

(2.3)选用其他滴定剂

除EDTA外,其他配位剂,如EGTA、EDTP等氨羧配位剂与金属离子形成配合物的稳定性各不相同,可以根据需要选择不同的配位剂进行滴定,以提高滴定的选择性。读者可以参阅有关书刊。

(2.4)分离除去干扰离子或分离待测定离子

在利用酸效应分别滴定、掩蔽干扰离子、应用其他滴定剂都有困难时,可以对干扰离子进行预先分离。常用的分离方法很多,将在第11章中进行讨论。

6.3.4配位滴定方式及其应用

配位滴定可以采用直接滴定、返滴定、置换滴定和间接滴定等不同的方式进行。

(1)直接滴定法

若金属离子与EDTA的反应满足以下的滴定要求,就可用EDTA标准溶液直接滴定待测离子:① $\lg(C_M K_{MY}^{\theta'}) \geq 6$;②配位反应的速率很快;③有变色敏锐的指示剂,没有封闭现象④在滴定条件下被测离子不发生水解或沉淀反应。

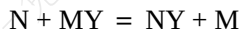
直接滴定法迅速方便,一般情况下引入误差较小。大多数金属离子都可以采用EDTA直接滴定。例如,用EDTA测定水的总硬度。测定水的总硬度实际上是测定水中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的总量,以每升水中含 CaCO_3 (或 CaO)的质量(mg)来表示水的硬度。可以量取一定体积的水样,以 $\text{NH}_3 - \text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液控制溶液的 $\text{pH} \approx 10$,以铬黑T作指示剂,用EDTA标准溶液直接滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色,即为滴定终点。

(2)返滴法

即先加入一定量的过量EDTA标准溶液,使待测离子M完全配位,过量的EDTA再用其他金属离子N的标准溶液返滴定。 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 等离子与EDTA的配位速率很慢,本身又易水解或封闭指示剂,可用此法。例如,测定复方氢氧化铝等铝盐药物中的 Al_2O_3 的含量时,由于 Al^{3+} 易形成一系列多羟配合物,这类多羟配合物与EDTA配位的速率较慢, Al^{3+} 对二甲酚橙等指示剂有封闭作用。为此可先加入一定量的过量EDTA标准溶液,煮沸后再用 Cu^{2+} 或 Zn^{2+} 标准溶液返滴定剩余的EDTA。

又如,测定 Ba^{2+} 时没有变色敏锐的合适指示剂,可加入一定量的过量EDTA溶液,与 Ba^{2+} 配位后,用铬黑T作指示剂,再用 Mg^{2+} 标准溶液返滴定剩余的EDTA。

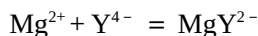
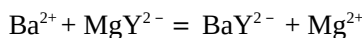
作为返滴定剂的金属离子N,它与EDTA的配合物NY必须有足够的稳定性,以保证测定的准确度。但若NY比MY更稳定,则会发生以下置换反应:



导致M的测定结果将偏低。

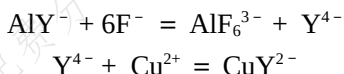
(3)置换滴定法

利用置换反应置换出等物质的量的另一金属离子或置换出等物质的量的EDTA,然后再滴定。 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} 等离子虽能与EDTA形成稳定的配合物,但缺少变色敏锐的合适指示剂,可用此法。例如,测定 Ba^{2+} 时,可先加入适当的MY配合物(常用 MgY^{2-} 或 ZnY^{2-}),使待测离子 Ba^{2+} 与MY中的EDTA配位,置换出其中的金属离子 M^{2+} ,然后再用EDTA滴定 M^{2+} :



又如,测定有 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 等离子共存的 Al^{3+} ,可先加入过量EDTA,并加热使 Al^{3+} 和共存的 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 等离子都与EDTA配位,然后在 $\text{pH} = 5 \sim 6$ 时,用二甲酚橙作指示剂,用 Zn^{2+} 标

准溶液返滴定过量的EDTA。再加入 NH_4F ，使 AlY^- 转变为更加稳定的配合物 AlF_6^{3-} ，释放出的EDTA再用 Cu^{2+} 标准溶液滴定：



(4)间接滴定法

若待测离子（如 SO_3^{2-} 、 PO_4^{3-} 等离子）不与EDTA形成配合物，或待测离子（如 Na^+ 等）与EDTA形成的配合物不稳定，此时可以采用间接滴定。即加入一定量过量的能与EDTA形成稳定配合物的金属离子作沉淀剂沉淀待测离子，过量沉淀剂再用EDTA滴定。或将沉淀分离、溶解后，再用EDTA滴定其中的金属离子。

例如，测定 PO_4^{3-} ，可加入一定量过量的 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ ，使生成 BiPO_4 沉淀，再用EDTA滴定剩余的 Bi^{3+} 。

又如，测定 Na^+ ，可加入醋酸铀酰锌作沉淀剂，使之生成 $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_2(\text{Ac})_9 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀，将该沉淀分离、溶解后，再用EDTA滴定铀。

视 窗

【人物简介】

维尔纳 Alfred Werner (1866~1919)，瑞士化学家，[配位化学](#)的奠基人。

1892年提出配位化学理论，用新的结构理论对配合物组成进行了解释。1893年发表《无机化学领域中的新见解》，提出了配位数这个重要概念。在其后20多年中，共发表论文170余篇，指导博士生200多人。通过配合物水溶液电导率的测定和结构方面的研究，最终使得维尔纳理论得到世人普遍认可，并被认为是现代无机化学发展的基础。

维尔纳因创立配位化学而获得1913年诺贝尔化学奖。

1890年，他和A.R.汉奇一起提出氮的[立体化学](#)理论，1911年制得非碳原子的[旋光性](#)物质，解决了配合物光学分辨问题。他还根据原子价的电子学说，提出了配位体异构现象，为立体化学的发展奠定了基础。

【搜一搜】

多核配合物；多酸型配合物；烯烃配合物；配位异构现象；平均配位数；大环效应；金属离子缓冲溶液；配体缓冲溶液；配位催化

习 题

6-1命名下列配合物，并指出中心离子、配体、配位原子和配位数。

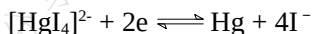
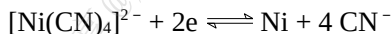
配合物	名 称	中心离子	配 体	配位原子	配位数
$\text{Cu}[\text{SiF}_6]$					
$\text{K}_3[\text{Cr}(\text{CN})_6]$					
$[\text{Zn}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_3]\text{NO}_3$					
$[\text{COCl}_2(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}$					
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$					

6-2 0.1g固体AgBr能否完全溶解于100mL $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中?

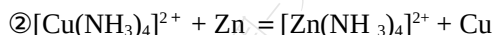
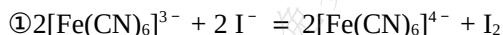
6-3通过计算比较1L $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水和1L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KCN溶液,哪一个可溶解较多的AgI?

6-4试比较 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 氧化能力的相对强弱,并计算说明。

6-5计算下列电对的 $E^\ominus$ 值:



6-6通过计算说明下列反应能否向右进行:



6-7有一标准EDTA溶液,其浓度为 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,问1mLEDTA溶液相当于:①Zn, ②MgO, ③ Al_2O_3 各为多少mg?

6-8称取0.1005g纯 CaCO_3 ,溶解后用容量瓶配成100.0mL溶液。吸取25.00mL,在 $\text{pH} > 12$ 时,用钙指示剂指示终点,用EDTA标准溶液滴定,用去24.90mL。试计算:

①EDTA溶液的浓度;

②每mL EDTA溶液相当于ZnO、 Fe_2O_3 各多少g。

6-9假设 Mg^{2+} 和EDTA的浓度皆为 $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,在 $\text{pH} = 6$ 时, Mg^{2+} 与EDTA配合物的条件稳定常数是多少(不考虑水解等副反应)?并说明在此 pH 下能否用EDTA标准溶液滴定 Mg^{2+} ?如不能滴定,求其允许的最低 pH 。

6-10 水的硬度有用 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ CaO表示的,还有用硬度数表示的(每L水中含10mg CaO称为1度)。今吸取水样100mL,用 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA溶液测定硬度,用去2.41mL,计算水的硬度:①用 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ CaO表示;②用硬度度数表示。

6-1 称取1.032g氧化铝试样,溶解后,移入250mL容量瓶,稀释至刻度。吸取25.00mL,加入 $T(\text{Al}_2\text{O}_3) = 1.505 \text{ mg/mL}$ 的EDTA标准溶液10.00mL,以二甲酚橙为指示剂,用 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液进行返滴定,至红紫色终点,消耗 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液12.20mL。已知1mL $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 溶液相当于0.6812 mL EDTA溶液,求试样中 Al_2O_3 的质量分数。

6-12称取0.5000g煤试样,灼烧并使其中硫完全氧化为 SO_4^{2-} 。处理成溶液,除去重金属离子后,加入 $0.05000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ BaCl_2 溶液20.00mL,使之生成 BaSO_4 沉淀。过量的 Ba^{2+} 用 $0.02500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA溶液滴定,用去20.00mL。计算煤中硫的质量分数。

6-15分析含铜锌镁合金时,称取0.5000g试样,溶解后用容量瓶配成100.0mL试样。吸取25.00mL,调至 $\text{pH} = 6$,用PAN作指示剂,用 $0.05000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA标准溶液滴定铜和锌,用去37.30mL。另外又吸取25.00mL试液,调至 $\text{pH} = 10$,加KCN,以掩蔽铜和锌。用同浓度的EDTA溶液滴定镁,用去4.10mL。然后再滴加甲醛以解蔽锌,又用同浓度EDTA溶液滴定锌用去13.40mL。计算试样中铜、锌、镁的质量分数。